Prof. Dr. Jörg Keller

63517
Informations- und Kodierungstheorie

Leittext

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort **5**

1 Einführung **7**
1.1 Einleitung 8

2 Codierung, Codes, Information **9**
2.1 Codes 10

3 Quellencodierung **11**
3.1 Entropiecodierungen 12

4 Kanalcodierung **13**
4.1 Fehlertoleranz 14

5 Ausblick **15**
5.1 Kryptografie 16
5.2 Erasure Codes und Fountain Codes 16

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei

Vorwort

Einleitende Informationen

Wir begrüßen Sie herzlich zum Modul 63517 *Informations– und Kodierungstheorie*. Das Material zu diesem Modul besteht aus einem Basistext und einem Leittext. Als Basistext dient das selbst zu beschaffende Buch

> Dirk W. Hoffmann
> Einführung in die Informations– und Codierungstheorie
> Springer Vieweg 2014.

Der Leittext besteht aus dem vorliegenden Dokument. Das Modul gliedert sich in fünf Lektionen, die den Kapiteln des Basistexts wie folgt entsprechen[1]:

Lektion	Kapitel	Überschrift
1	1	Einführung und Historie
2	3	Codierung, Codes, Information
3	4, (5.1, 5.2)	Quellencodierung (u. Entropiebegriff)
4	6 bis einschl. 6.4.5	Kanalcodierung
5	—	Ausblick: von Kryptografie bis zur Behandlung verschwundener Daten

In jeder Lektion geben wir die Lernziele und Zusatzinformationen zum Thema der Lektion an. Zu jeder Lektion gibt es weiterhin eine Einsendearbeit mit zu bearbeitenden Aufgaben. Wir empfehlen, diese Aufgaben anzugehen, auch wenn Sie vielleicht nicht alle lösen können. Das Verständnis der Materie wächst, wenn man sich mit dem Stoff aktiv auseinandersetzt.

Wir empfehlen weiterhin, sich die Seite des Moduls in Moodle (`https://moodle.fernuni-hagen.de`) anzusehen. Dort finden Sie alle Materialien bis auf den Basistext sowie ein Forum zum Austausch und Informationen zur Kursdurchführung.

Die Informationen zur jeweiligen Durchführung des Moduls finden Sie zusammengefasst im Informationsschreiben, das ebenfalls in Moodle zu finden ist.

Informationen zu den jeweiligen Prüfungsmodalitäten finden Sie in den Prüfungsinformationen der Fakultät für Mathematik und Informatik.

[1] Da nur 5 statt 7 Kurseinheiten benutzt werden, ist der Kurs mit 3+3 SWS angegeben, die Übungen sind entsprechend umfangreicher.

Kursinhalte

Die Speicherung und Übertragung von Information stellt ein zentrales Thema in unserer Daten– und Internet-gestützten und –getriebenen Gesellschaft dar. Doch wie stellt man Daten am besten in Bits und Bytes dar? Wie kann man sie zur Speicherung komprimieren? Und wie kann man bei einer Übertragung Fehler nicht nur feststellen, sondern auch korrigieren? Alle diese Themen (und viele mehr) behandelt die Informations– und Kodierungstheorie. In dieser Fakultät wird die Schreibweise **K**odierungstheorie bevorzugt, der Basistext nutzt allerdings die Schreibweise **C**odierungstheorie. Daher finden sich (auch bei Begriffen wie Code oder Codierung) oft beide Schreibweisen.

Nach einer Einführung (Lektion 1) stellen wir zunächst die Grundlagen von Codes (Lektion 2) und kompakten Kodierungen (Lektion 3) vor. Diese umfassen auch die verlustfreie Kompression. Danach geben wir einen Einblick in das weite Feld der Fehlererkennung und –korrektur in Daten (Lektion 4). Abschließend geben wir einen Ausblick auf verwandte und weiterführende Themen bei und innerhalb des großen Gebiets der Informations– und Kodierungstheorie, wobei wir als Beispiele die Grundlagen der Kryptografie und die Betrachtung von Kodierungen zur Wiedergewinnung verlorengegangener Daten ausführlicher darstellen.

Zum Nachlesen enthält Kapitel 2 des Basistexts Grundlageninformation zur Mathematik, die im Kurs benutzt wird und kann so einen ersten Anlaufpunkt bei Verständnisproblemen des Texts bieten.

Literatur

Es gibt viele Lehrbücher zu den Themen Informationstheorie und Kodierungstheorie. Die meisten Lehrbücher zu diesem Thema sind in englischer Sprache verfasst. Vielfach beschränken sie sich allerdings auf einzelne Bereiche wie Kompression oder fehlerkorrigierende Codes. Eine kleine Auswahl von Büchern finden Sie hier.

Thomas M. Cover, Joy A. Thomas: Elements of Information Theory, 2nd Edition. Wiley, 2006,

David Salomon: A Concise Introduction to Data Compression. Springer Verlag, 2008,
(sowie weiterführende Literatur vom gleichen Autor)

Shu Lin, Juane Li: Fundamentals of Classical and Modern Error-Correcting Codes. Cambridge University Press, 2022

Bitte prüfen Sie vor dem Kauf eines Lehrbuchs immer anhand des Inhaltsverzeichnisses und des Klappentexts, ob es wirklich die Teilgebiete behandelt, die Sie interessieren.

Lektion 1

Einführung

Diese Lektion führt in die Welt der Informations– und Kodierungstheorie ein. Gleichzeitig wird eine Kurzdarstellung der Geschichte dieses Fachs, die durch einen Wandel von der analogen zur digitalen Übertragung von Daten charakterisiert ist, gegeben.

Lernziele

Die Lernziele dieser Kurseinheit sind:

- die Geschichte der Nachrichtentechnik in Kurzform kennenzulernen und
- die Bedeutung der Informations– und Kodierungstheorie zu verstehen.

1.1 Einleitung

Nachrichten werden schon seit langem übertragen. Aber erst die massenhafte Übertragung über größere Entfernungen, ohne auf Träger wie Papier zurückzugreifen, hat dazu geführt, dass man sich über sinnvolle Kodierung von Information und auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit solcher Kodierungen Gedanken gemacht hat.

Bitte lesen Sie Kapitel 1 des Basistextes.

Lektion 2

Codierung, Codes, Information

In dieser Lektion werden grundlegende Begrifflichkeiten aus der Informations– und Kodierungstheorie eingeführt. Insbesondere werden Codes behandelt, wobei es deutlich mehr als ASCII-Code oder Unicode zu erkunden gibt. Auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit, d.h. Kapazität, werden angesprochen.

Lernziele

Die Lernziele dieser Kurseinheit sind:

- den Unterschied zwischen Codierungen und Codes zu verstehen,
- längenvariable Codes und Blockcodes zu kennenzulernen und zu unterscheiden,
- den Begriff des linearen Codes zu verstehen und
- das Übertragungsmodell von Shannon anzuwenden.

2.1 Codes

Codes sind vielen bereits in der Form von ASCII[1]-Codes, d.h. in 7 Bit dargestellte Zahlenwerte von 0 bis 127 für Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen, oder als UTF8-Codes, d.h. Darstellungen von einem oder mehreren Bytes für Zeichen aus verschiedensten Schriftsystemen, begegnet. Die Informations– und Kodierungstheorie untersucht, welche Vorteile verschiedene Darstellungen von Zeichen haben und welche Darstellung in einer gegebenen Situation am vorteilhaftesten ist.

Bitte lesen Sie Kapitel 3 des Basistextes.

[1] American Standard Code for Information Interchange

Lektion 3

Quellencodierung

Diese Lektion betrachtet die Quellencodierung, d.h. die Umwandlung von Symbolen einer Informationsquelle in Bitfolgen. Dabei spielen sowohl Dekodierbarkeit als auch Platzbedarf eine Rolle. Somit finden sich in diesem Kapitel sowohl Ausführungen zu „klassischen“ Kodierungen wie die von Huffman oder Fano, aber es finden sich auch Ausführungen zur verlustfreien Kompression von Daten.

Die Grenzen der Komprimierbarkeit von Daten, sei es im Hinblick auf verlustbehaftete Kompression oder Schranken bis hin zur Kolmogorov-Komplexität, werden in diesem Modul nicht behandelt. Deshalb wird auch der Begriff der Entropie nicht definiert, obgleich Verfahren wie Fano-Kodierung unter dem Begriff Entropiekodierungen subsumiert werden. Teilweise werden diese Themen in Kapitel 5 des Basistextes angesprochen. Deshalb ist es empfehlenswert, auch die Kapitel 5.1 und 5.2 des Basistexts durchzulesen.

Lernziele

Die Lernziele dieser Lektion sind:

- das formale Modell für Informationsquellen zu verstehen,
- dabei gedächtnislose und gedächtnisbehaftete Quellen zu unterscheiden,
- Entropiecodierungen (Fano, Shannon, Huffman) kennen und anwenden zu lernen,
- den Unterschied zwischen Entropiecodierung und arithmetischer Codierung zu verstehen und
- einen Überblick über die wichtigsten Substitutionscodierungen zu gewinnen.

3.1 Entropiecodierungen

Codierungen haben üblicherweise das Ziel, möglichst platzsparend zu sein. Gleichzeitig müssen aber auch Operationen auf den gespeicherten Daten gut ausführbar sein. So nutzt man oft Codes wie ASCII, die nicht optimal bezüglich Platz sind, aber dafür einfach zu nutzen. Andererseits verwendet man verlustfreie Komprimierung, um bei großen Datenmengen Platz zu sparen, wenn die Daten gelagert oder übertragen werden sollen, ohne dass Operationen auf ihnen ausgeführt werden. Die häufigsten Codes verwenden die Häufigkeit von Symbolen, um die Länge ihrer Codewörter zu bestimmen. Der Zusammenhang zwischen Symbolhäufigkeiten und transportierter Information wird durch den Begriff der Entropie geprägt, wobei im Bereich der Informations– und Kodierungstheorie vorwiegend die Shannon-Entropie verwendet wird. Die Shannon-Entropie selbst werden wir allerdings nicht betrachten. Interessierten sei ein Blick in die ersten beiden Abschnitte von Kapitel 5 des Basistextes empfohlen.

Bitte lesen Sie Kapitel 4 des Basistextes. Auch die Lektüre der Abschnitte 5.1 und 5.2 des Kapitels 5 ist empfehlenswert, um die Definition der (Shannon-)Entropie kennenzulernen. Diese beiden Abschnitte sind aber nicht verpflichtend.

Lektion 4

Kanalcodierung

Diese Lektion behandelt die Kanalcodierung, d.h. Maßnahmen, die redundante Information bei der Übertragung oder Speicherung von quellencodierten Daten hinzufügen, damit Störungen und Verfälschungen mittels Prüfsummen erkannt oder mittels fehlerkorrigierenden Codes sogar im Nachhinein behoben werden können.

Lernziele

Die Lernziele dieser Lektion sind:

- verschiedene Prüfsummen-Codes kennenzulernen,
- die formale Definition der Begriffe Fehlererkennung und Fehlerkorrektur zu verstehen und
- einen Überblick über wichtige lineare Codes zur Kanalcodierung zu gewinnen.

4.1 Fehlertoleranz

Bei der Übertragung digitaler Daten können Bits verfälscht werden. Eine solche Verfälschung muss mindestens erkannt werden, damit der Empfänger keine fehlerhaften Daten als korrekt akzeptiert. Hierzu dienen Prüfsummen, die als zusätzliche, redundante Information mit den Daten gesendet bzw. gespeichert werden. Damit nicht jedes Mal, wenn eine Verfälschung entdeckt wird, eine erneute Übertragung der Daten angefordert wird — eine Entdeckung der Verfälschung könnte im Rahmen von Langzeit-Speicherung Jahre nach der Speicherung erfolgen und die originalen Daten nicht mehr vorhanden sein — müssen redundante Informationen hinzugefügt werden, die im Fall eines Fehlers die Wiederherstellung der Daten ermöglichen. Hierzu dienen fehlerkorrigierende Codes, die zumindest die Korrektur einiger Fehlerarten erlauben.

Bitte lesen Sie Kapitel 6 des Basistextes bis einschließlich Abschnitt 6.4.5. Die restlichen Abschnitte von Kapitel 6 enthalten weitergehende Konzepte. Sie müssen sie nicht lesen, bei Interesse an der Kanalcodierung sind sie aber durchaus lesenswert.

Lektion 5

Ausblick

Die Informations– und Kodierungstheorie ist viel umfangreicher, als es in einem einführenden Modul dargestellt werden kann. Einige Teilbereiche sind sehr speziell, andere benötigen anspruchsvolle mathematische Grundlagen. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel beispielhaft ein Ausblick auf die Teilbereiche Kryptografie sowie Fountain Codes gegeben. Kryptografie wird in anderen Modulen vorwiegend aus der Sicht von Verfahren und Protokollen behandelt, Fountain Codes betrachten die Situation, dass Pakete verloren gehen können, es aber keinen Rückkanal für positive oder negative Acknowledgements des Empfängers gibt. Beispielhaft zeigen sie die Breite des Themas auf.

Lernziele

Die Lernziele dieser Lektion sind:

- die Grundlagen der Kryptografie aus Sicht der Informationstheorie kennenzulernen,
- die Schwierigkeit zu verstehen, gelöschte Daten wiederherzustellen, insbesondere wenn nicht klar ist, wo Daten fehlen, und
- Fountain Codes als aufwandsarme Technik zur Überwindung von Paketverlust ohne Rückkanal anwenden zu können.

5.1 Kryptografie

Bitte studieren Sie im Moodle des Moduls die Materialien zu dieser Lektion.

5.2 Erasure Codes und Fountain Codes

Bitte studieren Sie im Moodle des Moduls die Materialien zu dieser Lektion.

0000000
(10/24)

63517-01-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2024 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik